



Módulo 01

Introducción (Pt. 1)



Organización de Computadoras
Depto. Cs. e Ing. de la Comp.
Universidad Nacional del Sur



Copyright

- Copyright © **2011-2026** A. G. Stankevicius
- Se asegura la libertad para copiar, distribuir y modificar este documento de acuerdo a los términos de la **GNU** Free Documentation License, Versión 1.2 o cualquiera posterior publicada por la Free Software Foundation, sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera o trasera
- Una copia de esta licencia está siempre disponible en la página <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>
- La versión transparente de este documento puede ser obtenida de la siguiente dirección:

<http://cs.uns.edu.ar/~ags/teaching>



Contenidos

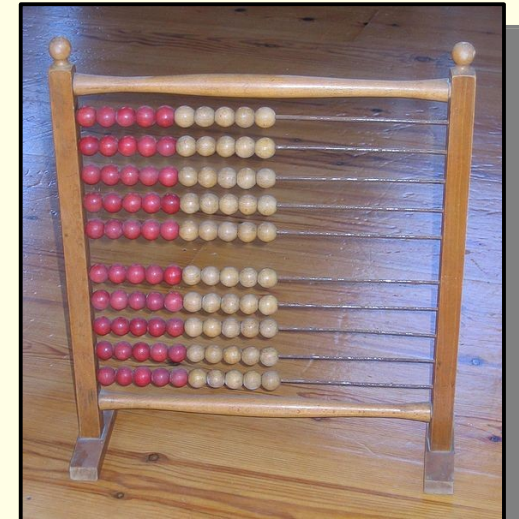
- Historia de la computación
- Arquitectura von Neumann
- Generaciones
- Ley de Moore
- Evolución de las arquitecturas
- Arquitecturas **CISC** vs. **RISC**
- Ciclo básico de un **CPU**
- Organización de la memoria



¿Qué es una computadora?

● Empecemos por acordar qué cosas califican como una computadora y cuáles no:

- Una **PC** (Personal Computer)
- Un celular (smart-phone)
- Una tableta android o un iPad
- Una calculadora de bolsillo
- Una **TV** inteligente (smart-tv)
- Un lavarropa programable
- Un ábaco (?)



¿Qué es una computadora?

- Podemos acotar la respuesta un poco más para sólo considerar a las **computadoras electrónicas** (que son las que nos interesan)
- Consultemos qué dice la **RAE**:
 - Computadora Electrónica: máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos



¿Qué es una computadora?

● Y el amigo ChatGPT,
¿qué opinará?

definime qué es una computadora

Una **computadora** (también llamada **ordenador** en algunos países) es un **dispositivo electrónico** capaz de **recibir, procesar, almacenar y transmitir información** mediante instrucciones previamente definidas, conocidas como **programas**.

Definición técnica y general:

Una computadora es una máquina electrónica programable que puede ejecutar una serie de instrucciones para realizar tareas específicas, como cálculos, procesamiento de datos, control de dispositivos o comunicación.

Componentes básicos de una computadora:

1. **Hardware:** la parte física (procesador, memoria, disco, pantalla, etc.)
2. **Software:** los programas y sistemas operativos que le indican al hardware qué hacer.

Funciones principales:

- **Entrada de datos** (por ejemplo, con teclado o mouse)
- **Procesamiento de datos** (por el CPU)
- **Almacenamiento de información** (en disco o memoria)
- **Salida de resultados** (por ejemplo, en pantalla o impresora)
- **Comunicación** (entre computadoras o con redes)

Tipos de computadoras:

- **Personales (PC)**
- **Servidores**
- **Supercomputadoras**
- **Dispositivos móviles** (como smartphones y tablets, que técnicamente también son computadoras)



¿Qué es una computadora?

¿Gemini opinará parecido?



definime qué es una computadora

- Una **computadora** es una máquina electrónica programable que procesa datos para convertirlos en información útil. Su función principal es recibir datos de entrada, procesarlos de acuerdo con un conjunto de instrucciones (un programa) y luego producir una salida.

Componentes clave

Todas las computadoras, desde una supercomputadora hasta un smartphone, tienen los siguientes componentes básicos:

- **Hardware:** Se refiere a los componentes físicos y tangibles de la computadora. Esto incluye el teclado, el monitor, el ratón, la placa base, el disco duro, la memoria RAM, etc.
- **Software:** Es el conjunto de instrucciones, datos o programas que le dicen a la computadora qué hacer. El software no es tangible. Ejemplos de software son el sistema operativo (como Windows o macOS), navegadores web y videojuegos.

Proceso de funcionamiento

El funcionamiento de una computadora se puede resumir en cuatro pasos:

1. **Entrada:** La computadora recibe datos a través de dispositivos de entrada como un teclado, un ratón, un micrófono o un escáner.
2. **Procesamiento:** La **Unidad Central de Procesamiento (CPU)**, a menudo llamada el "cerebro" de la computadora, ejecuta las instrucciones y manipula los datos.
3. **Almacenamiento:** Los datos y las instrucciones se guardan temporalmente en la memoria RAM o de forma permanente en un disco duro o SSD para su uso futuro.
4. **Salida:** La información procesada se muestra al usuario a través de dispositivos de salida como un monitor, una impresora o unos altavoces.

En resumen, una computadora es una herramienta versátil que, gracias a su capacidad de ser programada, puede realizar una enorme variedad de tareas, desde cálculos matemáticos complejos hasta la reproducción de música y la navegación por internet.



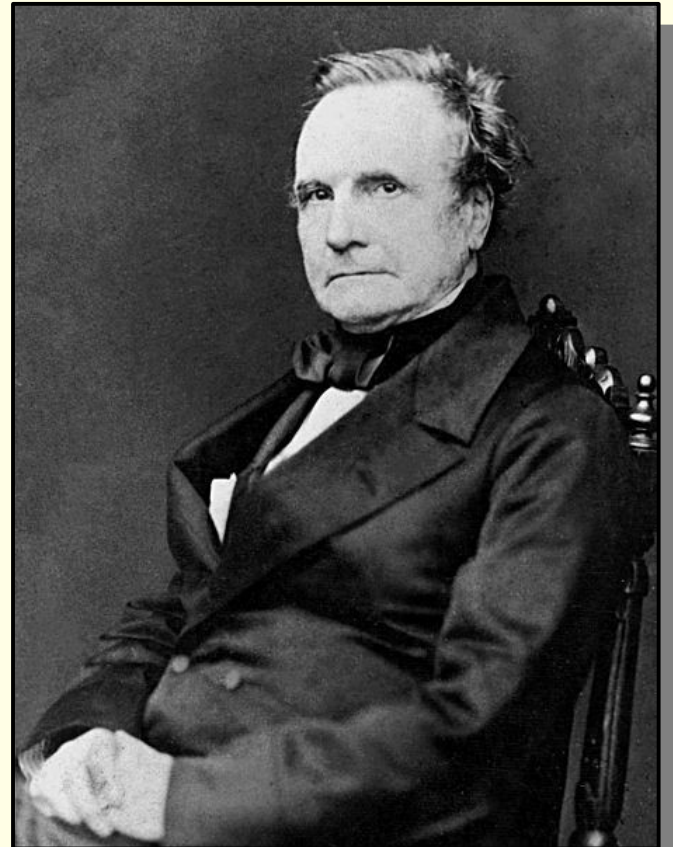
Historia de la Computación

- La historia de la computación se remontan a la edad dorada de la Grecia clásica o incluso más atrás a los tiempos de los faraones
- No obstante, como nos interesa la computación usando computadoras electrónicas, el repaso de la historia de la computación se centrará en los avances más recientes, si bien no podemos ignorar la rica historia que nos respalda
 - ➔ Después de todo, **la computación es meramente una rama de la matemática!**



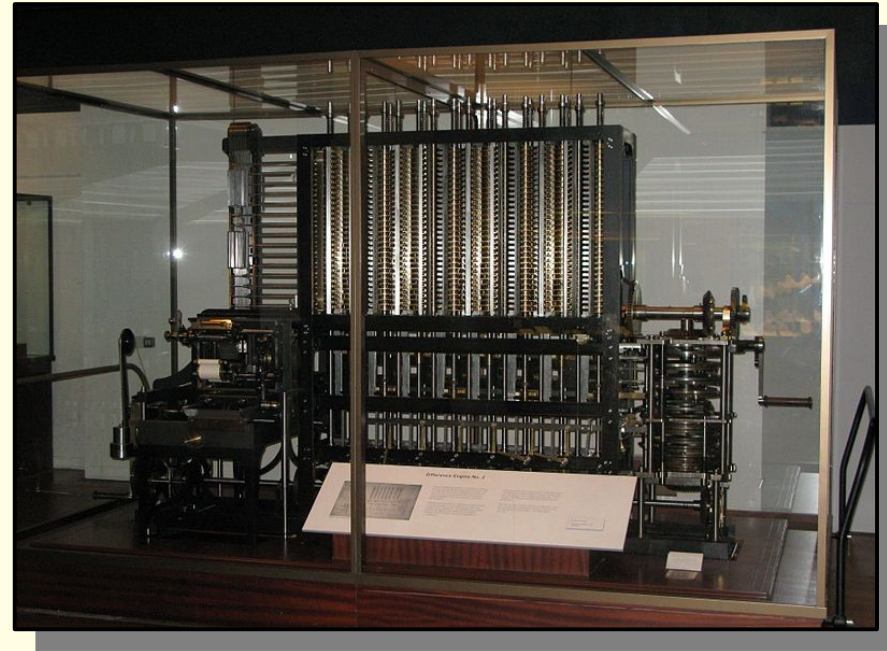
Charles Babbage

- Charles Babbage (1791-1871) fue un famoso matemático, filósofo e ingeniero inglés a quien se le atribuye haber creado la primer computadora mecánica programable
- Se lo considera el **Padre de la Computación**
- Sus principales creaciones fueron la **Máquina Diferencial** y la **Máquina Analítica**



Máquina Diferencial

- La Máquina Diferencial, si bien completamente diseñada en papel, nunca se pudo fabricar por cuestiones ajenas a Babbage
 - ➔ La calidad de los engranajes disponibles en su época no era la apropiada
- En 1991, usando un maquinado moderno, se pudo completar finalmente y poner en funcionamiento



Ada Lovelace

- Ada Lovelace (1815-1852), la hija del poeta Lord Byron, mostró desde una temprana edad fascinación por la matemática
- Trabó una buena amistad con Charles Babbage, por lo que también tuvo contacto estrecho con la Máquina Analítica
 - ➔ Se considera que fue la primera programadora (¡y también la autora del primer bug!)



Ada Lovelace

● Extracto del primer algoritmo publicado:

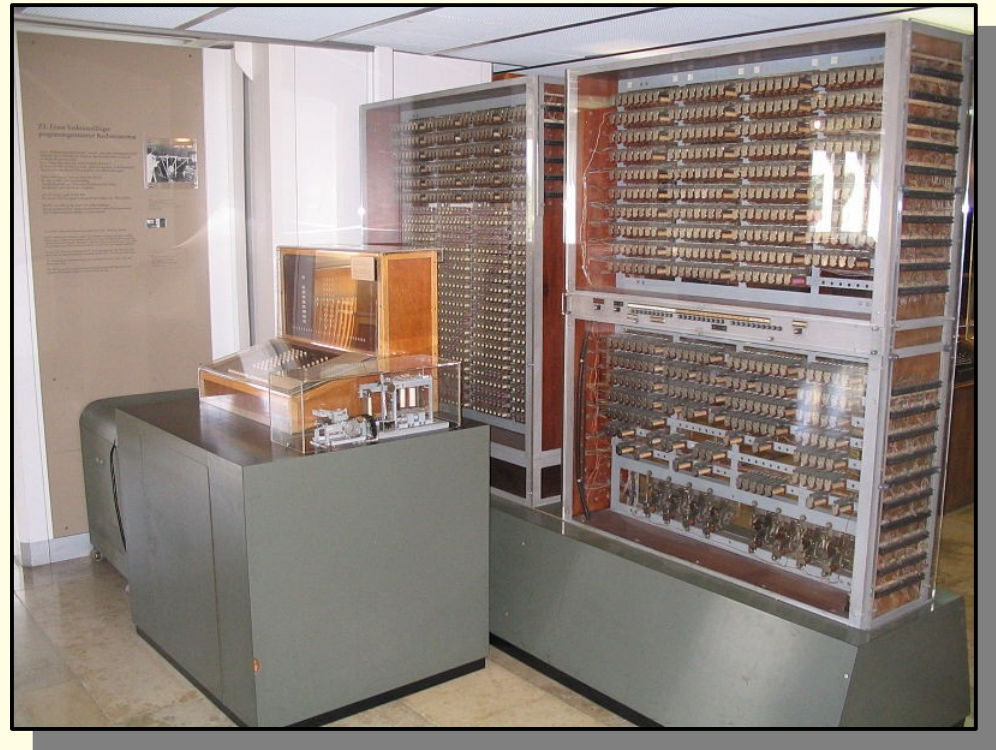
Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli. See Note G. (page 722 et seq.)

Number of Operation.	Nature of Operation.	Variables acted upon.	Variables receiving results.	Indication of change in the value on any Variable.	Statement of Results.	Data.													Working Variables.													Result Variables.			
						$1V_1$	$1V_2$	$1V_3$	$1V_4$	$1V_5$	$1V_6$	$1V_7$	$1V_8$	$1V_9$	$1V_{10}$	$1V_{11}$	$1V_{12}$	$1V_{13}$	$1V_{14}$	$1V_{15}$	$1V_{16}$	$1V_{17}$	$1V_{18}$	$1V_{19}$	$1V_{20}$	$1V_{21}$	$1V_{22}$	$1V_{23}$	$1V_{24}$	$1V_{25}$	$1V_{26}$				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						1	2	n																											
1	$\times$	$1V_2 \times 1V_3$	$1V_4, 1V_5, 1V_6$	$1V_2 = 1V_2$ $1V_3 = 1V_3$ $1V_4 = 1V_4$ $1V_5 = 1V_5$ $1V_6 = 1V_6$	$= 2n$	...	2	n	2n	2n	2n																								
2	$-$	$1V_4 - 1V_5$	$2V_4$	$1V_4 = 1V_4$ $1V_5 = 1V_5$ $1V_6 = 1V_6$	$= 2n - 1$	...	1	...	...	...	...																								
3	$+$	$1V_5 + 1V_6$	$2V_5$	$1V_5 = 1V_5$ $1V_6 = 1V_6$	$= 2n + 1$	...	1	...	...	...	...																								
4	$+$	$2V_5 + 2V_6$	$1V_{11}$	$2V_5 = 2V_5$ $2V_6 = 2V_6$	$= \frac{2n-1}{2}$	...	...	...	0	0	...																								
5	$+$	$1V_{11} + 1V_{12}$	$2V_{11}$	$1V_{11} = 1V_{11}$ $1V_{12} = 1V_{12}$	$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2}$	...	2	...	...	...	...																								
6	$-$	$1V_{11} - 1V_{12}$	$2V_{11}$	$1V_{11} = 1V_{11}$ $1V_{12} = 1V_{12}$	$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} = A_0$	...	...	...	...	...	...																								
7	$-$	$1V_5 - 1V_6$	$1V_{10}$	$1V_5 = 1V_5$ $1V_6 = 1V_6$	$= n - 1 (= 3)$	...	1	...	n	...	...																								
8	$+$	$1V_5 + 1V_6$	$1V_2$	$1V_5 = 1V_5$ $1V_6 = 1V_6$	$= 2 + 0 = 2$	...	2	...	...	...	...																								
9	$+$	$1V_6 + 1V_7$	$2V_{11}$	$1V_6 = 1V_6$ $1V_7 = 1V_7$	$= \frac{2n}{2} = A_1$	...	...	...	...	...	...																								
10	$\times$	$1V_{21} \times 2V_{11}$	$1V_{12}$	$1V_{21} = 1V_{21}$ $2V_{11} = 2V_{11}$	$= B_1 \cdot \frac{2n}{2} = B_1 A_1$	...	...	...	...	...	...																								
11	$+$	$1V_{12} + 1V_{13}$	$2V_{12}$	$1V_{12} = 1V_{12}$ $1V_{13} = 1V_{13}$	$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} + B_1 \cdot \frac{2n}{2}$	...	...	...	...	...	...																								
12	$-$	$1V_{10} - 1V_1$	$2V_{10}$	$1V_{10} = 1V_{10}$ $1V_1 = 1V_1$	$= n - 2 (= 2)$	...	1	...	...	...	...																								
13	$-$	$1V_6 - 1V_1$	$2V_6$	$1V_6 = 1V_6$ $1V_1 = 1V_1$	$= 2n - 1$	...	1	...	...	...	...																								
14	$+$	$1V_1 + 1V_2$	$2V_7$	$1V_1 = 1V_1$ $1V_2 = 1V_2$	$= 2 + 1 = 3$	...	1	...	...	...	...																								
15	$+$	$2V_6 + 2V_7$	$1V_8$	$2V_6 = 2V_6$ $2V_7 = 2V_7$	$= \frac{2n-1}{2}$	...	...	...	...	...	...																								
16	$\times$	$1V_8 \times 2V_{11}$	$1V_{11}$	$1V_8 = 1V_8$ $2V_{11} = 2V_{11}$	$= \frac{2n}{2} \cdot \frac{2n-1}{2}$	...	...	...	...	...	...																								
17	$-$	$2V_6 - 1V_1$	$2V_6$	$2V_6 = 2V_6$ $1V_1 = 1V_1$	$= 2n - 2$	...	1	...	...	...	...																								
18	$+$	$1V_1 + 2V_2$	$2V_2$	$1V_1 = 1V_1$ $2V_2 = 2V_2$	$= 3 + 1 = 4$	...	1	...	...	...	...																								
19	$+$	$2V_6 + 2V_7$	$1V_9$	$2V_6 = 2V_6$ $2V_7 = 2V_7$	$= \frac{2n-2}{4}$	...	...	...	...	...	...																								
20	$\times$	$1V_9 \times 1V_{11}$	$1V_{11}$	$1V_9 = 1V_9$ $1V_{11} = 1V_{11}$	$= \frac{2n}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} = A_3$	...	...	...	...	...	...																								
21	$\times$	$1V_{22} \times 1V_{11}$	$1V_{12}$	$1V_{22} = 1V_{22}$ $1V_{11} = 1V_{11}$	$= B_2 \cdot \frac{2n}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} = B_2 A_3$	...	...	...	...	...	...																								
22	$+$	$2V_{12} + 2V_{13}$	$2V_{12}$	$2V_{12} = 2V_{12}$ $2V_{13} = 2V_{13}$	$= A_0 + B_1 A_1 + B_2 A_3$	...	...	...	...	...	...																								
23	$-$	$2V_{10} - 1V_1$	$2V_{10}$	$2V_{10} = 2V_{10}$ $1V_1 = 1V_1$	$= n - 3 (= 1)$	...	1	...	...	...	...																								
Here follows a repetition of Operations thirteen to twenty-three.																																			
24	$+$	$1V_{13} + 1V_{21}$	$1V_{24}$	$1V_{13} = 1V_{13}$ $1V_{21} = 1V_{21}$	$= B_7$	...	...	...	...	...	...																								
25	$+$	$1V_1 + 1V_2$	$1V_3$	$1V_1 = 1V_1$ $1V_2 = 1V_2$	$= n + 1 = 4 + 1 = 5$	...	1	...	n+1	...	...																								
					by a Variable card.																														
					by a Variable card.																														



Z3 (1941)

- La **Z3**, creada por Konrad Zuse (1910-1955) en Alemania en plena segunda guerra mundial, se la considera la primera computadora que se pudo construir
- Recientemente se pudo demostrar que es **Turing completa**
 - ¿Esto qué implica?



Z3 (1941)

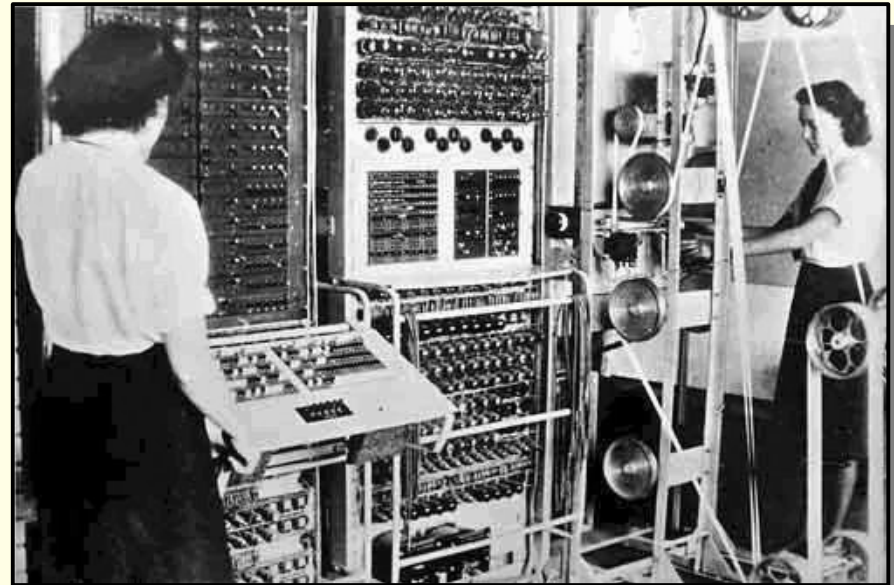
● Características:

- Velocidad de reloj: 5.3 hertz
- Suma en 0,8 segundos, multiplica en 3 segundos
- Capacidad de memoria: 64 palabras de 22 bits
- Operaba sólo en punto flotante, base 10
- Consumo de electricidad: 4.000 watts
- Peso: unos 1.000 kilogramos
- Componentes: unos 2.000 relés telefónicos, de los cuales 1.400 se usaban para representar la memoria



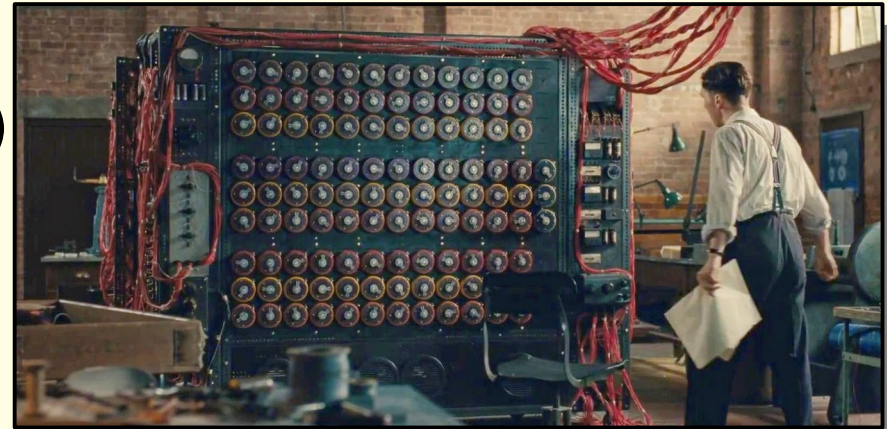
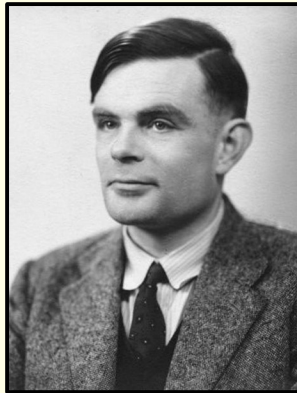
Colossus (1944)

- Del otro lado del Canal de la Mancha, los británicos no se quedaron atrás, creando la computadora Colossus
 - ➔ Su principal uso era romper el código usado por los alemanes para codificar sus comunicaciones
- Su existencia se ocultó por ser considerada un secreto de estado
 - ➔ Churchill ordenó que se destruya por completo



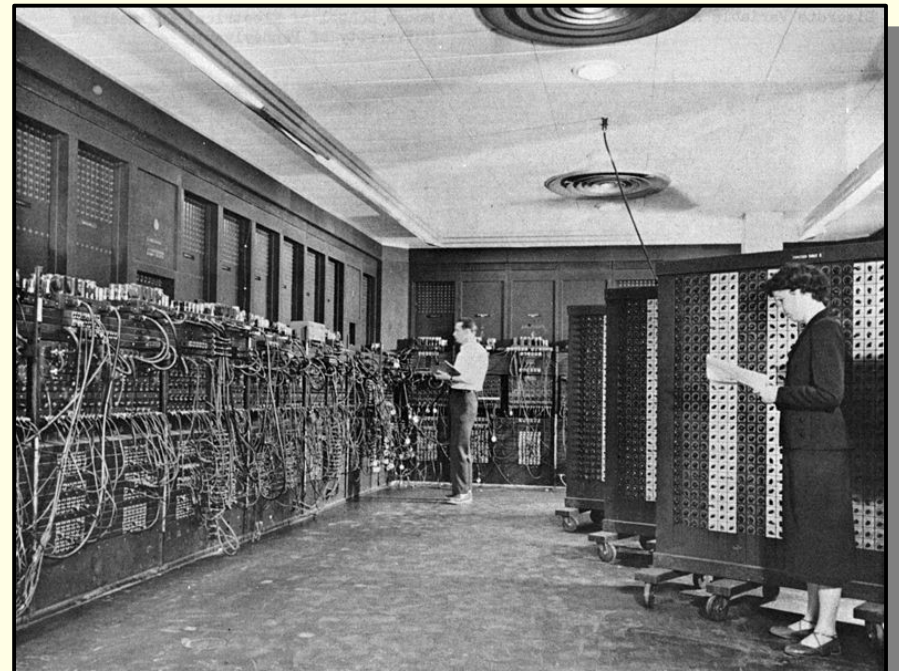
Bombe (1940)

- No confundir con la Bombe, aquel dispositivo electromecánico anterior diseñado por Alan M. Turing (1912-1954) para quebrar el esquema de encriptado alemán denominado enigma
- Para más data ver:
 - ➔ The Imitation Game (2014)



ENIAC (1946)

- Los americanos John Mauchly (1907-1980) y Presper Eckert (1919-1995) construyeron la **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer), la primer computadora electrónica de propósito general
 - ➔ Su principal propósito era **calcular las tablas de artillería** para los distintos tipos de cañones de aquella época



ENIAC (1946)

● Características:

- Operaba en decimal
- Contaba con 20 acumuladores de 10 dígitos
- Se programaba a mano usando interruptores
- Calculaba unas 5.000 sumas por segundo
- Componentes: 18.000 válvulas y 7.200 diodos
- Peso: unos 27.000 Kg
- Tamaño: ocupaba alrededor de 167 m²
- Consumo de electricidad: 150.000 watts



EDSAC (1949)

- El británico Maurice Wilkes (1913-2010) puso en práctica las ideas revolucionarias de John von Neumann (1903-1957) al diseñar y construir la **EDSAC** (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), la primera computadora electrónica de **programa almacenado**
- John von Neumann postuló usar la memoria de la computadora para almacenar no sólo los datos sino también al programa



EDSAC (1949)

● Características:

- ➔ Operaba en binario, en notación complemento a dos
- ➔ Capacidad de memoria: 1.024 palabras de 17 bits
- ➔ La memoria era de tipo dinámica (como hoy en día)
- ➔ La industria del software nació en el momento que se desarrolló el ensamblador para esta máquina
- ➔ Al no contar con registros índices, para recorrer arreglos se debía apelar al código automodificable
- ➔ La entrada era a través de tarjetas perforadas y la salida a través de una teletipo

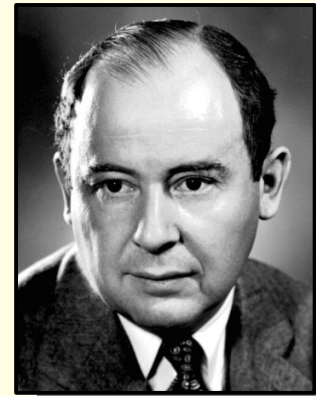
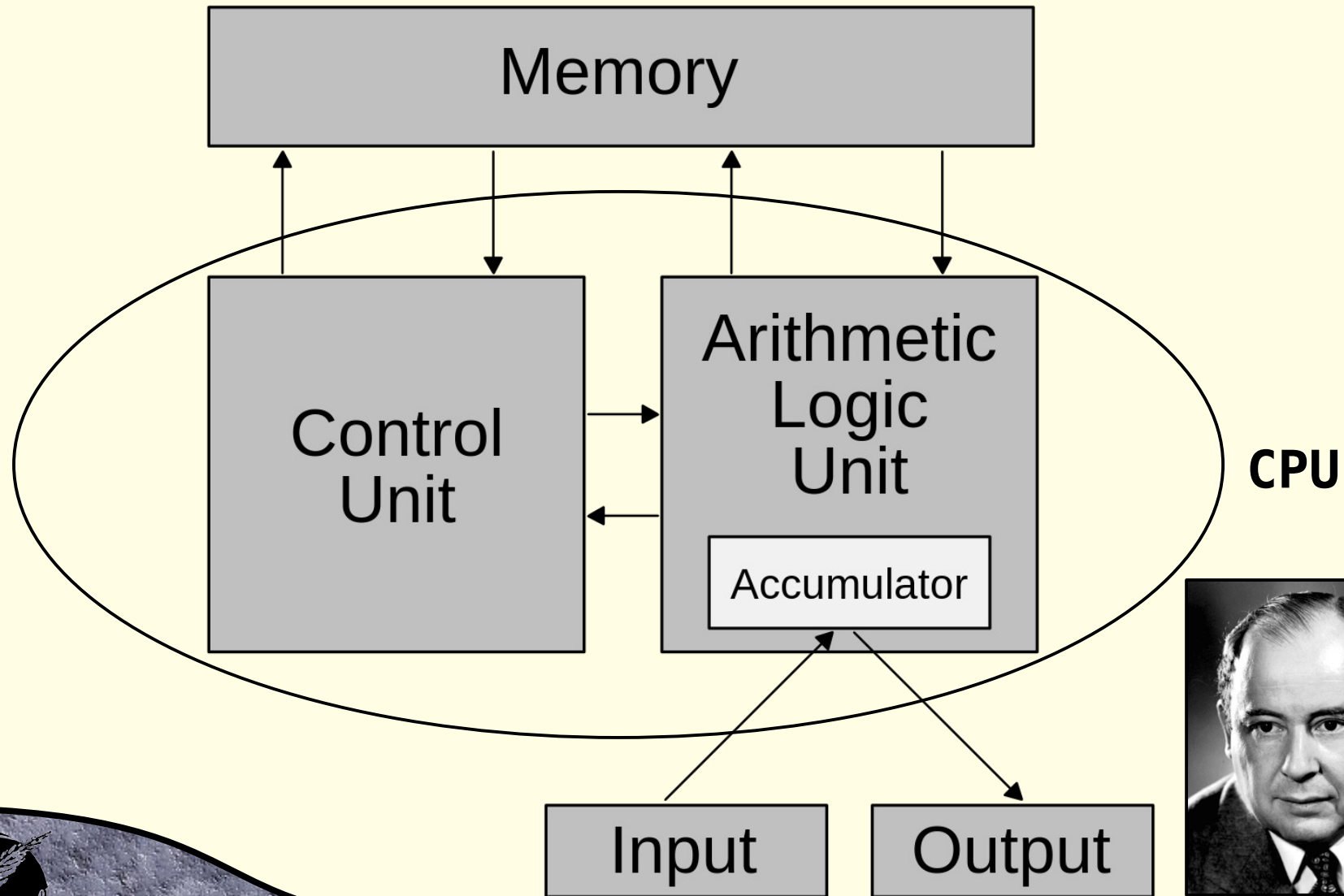


Arquitectura von Neumann

- La arquitectura de programa almacenado propuesta por von Neumann es la misma que sigue en uso hoy en día
- Se basa en cuatro componentes principales:
 - La **CPU** (Unidad Central de Proceso), la cual cuenta con su respectiva **ALU** (Unidad Aritmético-Lógica)
 - La **memoria** principal
 - Uno o más dispositivos de **entrada** y/o de **salida**
 - Un componente de **control** que orquesta la interacción entre todos estos componentes

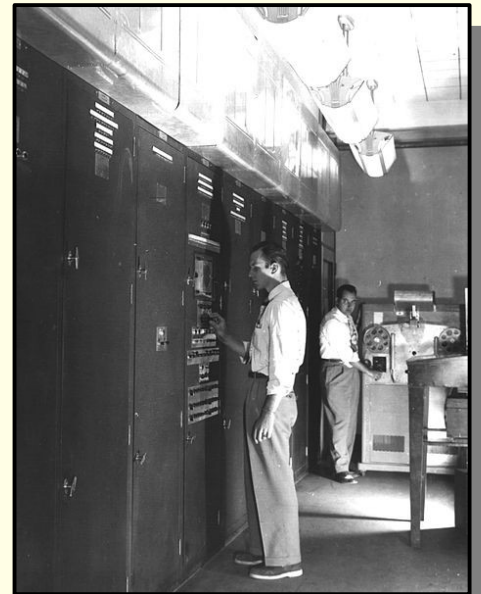


Arquitectura von Neumann



EDVAC (1951)

- Los creadores de la **ENIAC** a la par de John von Neumann crearon la **EDVAC** (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), una computadora de programa almacenado que corregía las deficiencias de su predecesora:
 - ➔ La programación era mucho más sencilla (¡no más interruptores!)
 - ➔ Adoptaba el sistema binario en vez del sistema decimal
 - ➔ Incorporó la mayor parte de las mejoras tecnológicas disponibles



EDVAC (1951)

● Características:

- Componentes: 6.000 válvulas y 12.000 diodos
- Consumo eléctrico: 56 Kw/h
- Tamaño: ocupaba unos 46 m²
- Peso: 7.850 Kg
- Sumaba en 864 μ s y multiplicaba en 2900 μ s
- Contaba con una unidad lecto/escritora de cinta
- Mucho más confiable que los modelos anteriores, se la podía usar... ¡hasta 20 horas por día!



¿Por qué le decimos bug a los bugs?

92

9/9

0800 Antan started
1000 " stopped - antan ✓

1300 (032) MP-MC ~~1.982647000~~
(033) PRO 2 2.130476415
conck 2.130676415

Relays 6-2 in 033 failed special speed test
in relay " 10,000 test.

Relays changed

1100 Started Cosine Tape (Sine check)
1525 Started Mult+ Adder Test.

1545  Relay #70 Panel F
(moth) in relay.

First actual case of bug being found.

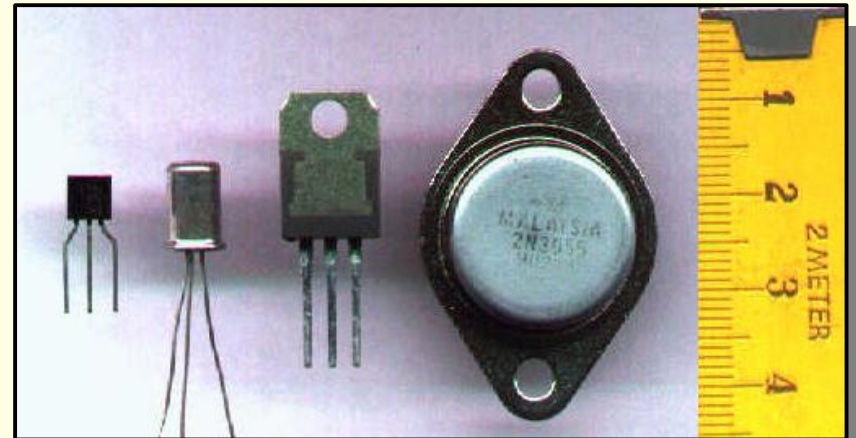
1630 Antan started.
1700 closed down.

Relay 2145
Relay 3370



Invencción del transistor

- La invención del **transistor** en 1947 revolucionó al incipiente campo de la computación
 - Sirve como reemplazo directo de las válvulas
 - Son **más pequeños** y **más baratos**
 - **Disipan menos** calor, en otras palabras, consumen menos corriente eléctrica (¡son más ecológicos!)
 - Se trata de un **dispositivo de estado sólido**
 - Se fabrica a partir de silicio... esto es, ¡arena!



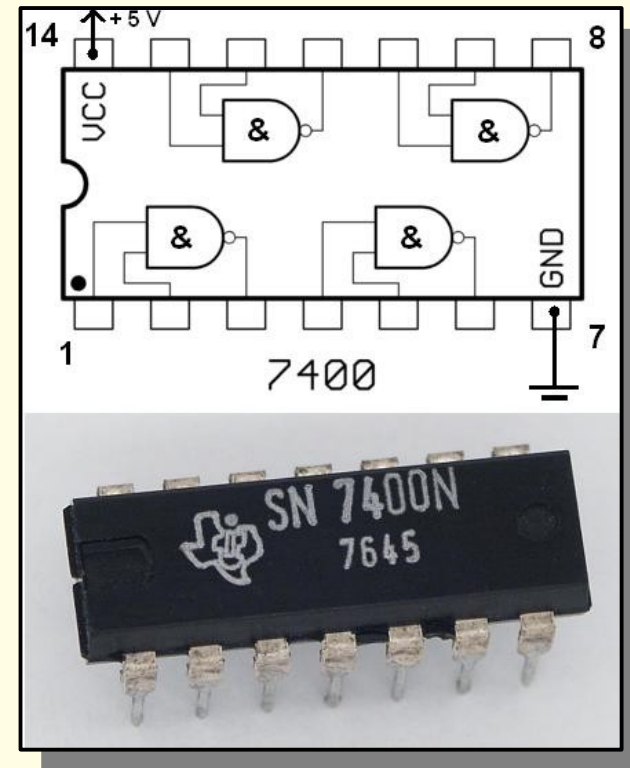
Generaciones

- El invención del transistor permitió construir computadoras tan diferentes a las anteriores que se habla de distintas generaciones
- La **primera generación** está compuesta de las computadoras que hemos enumerado, las cuales están construidas usando válvulas
- La **segunda generación** está compuesta de las nuevas computadoras construidas usando transistores
 - ➔ Por caso, la familia **IBM 7000** o la **DEC PDP-1**



Generaciones

- Claramente para poder hablar de una tercera generación iba a hacer falta una invención tan radical como la del transistor
 - ➔ La invención en la década del '60 de los **circuitos integrados** constituyó esa invención radical
- En consecuencia, la **tercera generación** está compuesta por computadoras construidas usando circuitos integrados



Generaciones

- Primera generación (1941-1957)
 - ➔ Computadoras construidas usando válvulas
- Segunda generación (1958-1964)
 - ➔ Computadoras construidas usando transistores
- Tercera generación (1965-2026)
 - ➔ Computadoras construidas usando circuitos integrados
 - ➔ Algunos autores consideran a las computadoras más recientes (1978-2026) como una cuarta generación



¿Cuántas generaciones hubo?

- Excelente pregunta para trasladarle a alguna IA generativa como ChatGPT:

cuántas generaciones de computadoras hay hoy en día?

Hoy en día, generalmente se reconocen **cinco generaciones de computadoras**, aunque algunos expertos mencionan una **sexta** en desarrollo. Esta clasificación se basa en los avances tecnológicos que marcaron cada etapa.

Resumen de las generaciones de computadoras

- ◆ **Primera generación (1940-1956)**
 - **Tecnología:** Tubos al vacío
 - **Ejemplo:** ENIAC, UNIVAC
 - **Características:**
 - Muy grandes y costosas
 - Altísimo consumo energético
 - Programación en lenguaje máquina
- ◆ **Segunda generación (1956-1964)**
 - **Tecnología:** Transistores
 - **Características:**
 - Más pequeñas, rápidas y eficientes que las anteriores
 - Uso de lenguajes de alto nivel (COBOL, FORTRAN)
 - Menor consumo y mayor fiabilidad
- ◆ **Tercera generación (1964-1971)**
 - **Tecnología:** Circuitos integrados (chips)
 - **Características:**
 - Mayor capacidad de procesamiento
 - Multiprogramación
 - Menor tamaño y costo

- ◆ **Cuarta generación (1971-presente)**
 - **Tecnología:** Microprocesadores (CPU en un solo chip)
 - **Características:**
 - Nacimiento de las computadoras personales (PC)
 - Expansión de la informática doméstica y empresarial
 - Alta velocidad y capacidad de almacenamiento
- ◆ **Quinta generación (en desarrollo desde 1980s)**
 - **Tecnología:** Inteligencia Artificial, paralelismo masivo, redes neuronales
 - **Objetivo:** Que las computadoras puedan "pensar" o aprender
 - **Ejemplo:** Asistentes virtuales, vehículos autónomos, traducción automática
 - **Nota:** Esta generación **no tiene una frontera clara** y se superpone con la cuarta
- ◆ **¿Existe una sexta generación?**

Algunos académicos y tecnólogos hablan de una sexta generación **emergente**, caracterizada por:

 - Computación cuántica
 - IA avanzada con aprendizaje profundo
 - Sistemas neuromórficos
 - Internet de las Cosas (IoT) + 5G/6G
 - Autonomía y adaptabilidad del sistema

👉 **No hay consenso oficial aún**, pero ya se investiga activamente en esta dirección.



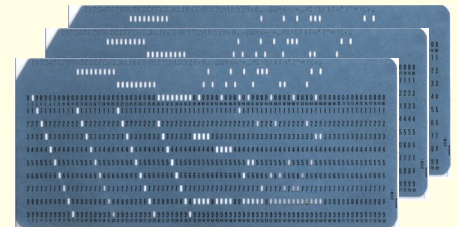
Sistema Operativo

- Un componente faltante en estas primeras computadoras es el **sistema operativo**
 - ➔ ¿Tiene sentido que hoy en día una computadora no cuente con un sistema operativo?
- Las tareas del sistema operativo eran realizadas por personas, por los propios operadores
 - ➔ No era de extrañar ver decenas de operarios en torno a estas primeras computadoras, para que entre todos lograran llevar adelante un cierto cómputo



Proceso de compilación

- Protocolo para compilar un programa escrito en un cierto lenguaje de programación:
 - ➔ Buscar en el armario la caja de tarjetas perforadas conteniendo el programa compilador del lenguaje (por caso, para la época sería Fortran o Cobol)
 - ➔ Hacer correr esos cientos de tarjetas por el lector de tarjetas hasta que la computadora se detenga (a la espera de ingresar el programa a ser compilado)
 - ➔ Poner en el lector el conjunto de tarjetas perforadas correspondientes al programa que queremos compilar y esperar a que sean procesadas



Proceso de compilación

● Continúa:

- En ese momento la perforadora de cinta entra en acción (¡ya que no se usaban monitores!). Puede pasar una de dos cosas... ¿no?
- Si la compilación fue exitosa, la perforadora de cinta genera la versión ejecutable del programa
- Si la compilación falló, se genera un reporte de cuál fue el error, pero eso significa tener que descartar y volver a perforar una o más tarjetas (por así decir, las tarjetas perforadas son “sólo lectura”)



¿Qué se imaginaba la gente?



¿Cómo era en realidad?



Proceso de ejecución

- Protocolo para ejecutar el programa una vez compilado satisfactoriamente:
 - ➔ Buscar en el armario las tarjetas perforadas asociadas al cargador de programas
 - ➔ Hacer pasar esas tarjetas por el lector de tarjetas hasta que la computadora se detenga
 - ➔ En ese punto se hace pasar la cinta perforada antes generadas por el compilador por el lector de cinta
 - ➔ Por último, el programa puede finalizar en tiempo y forma, abortar su ejecución por la mitad, o bien ciclar indefinidamente



Proceso de ejecución

● Continúa:

- ➔ Si el programa termina de ejecutar y además cuenta con alguna forma de salida, se activará el teletipo o el perforador de cinta según corresponda
- ➔ Si el programa aborta por la mitad su ejecución, se genera un volcado en impresora del estado de la memoria en ese momento para que el autor del programa intente descubrir qué pasó
- ➔ Si el programa cicla indefinidamente, el operador tiene que darse cuenta e interrumpir su ejecución, generándose un volcado como en el caso anterior



IBM System/360

- Esta computadora introducida en 1964 constituye **la primer familia de computadoras**:
 - ➔ Todas tienen un set de instrucciones similar o incluso idéntico y usan el mismo sistema operativo
 - ➔ La principal diferencia entre las distintas versiones de la familia es su velocidad y su capacidad de memoria
- Popularizó el concepto de que **un byte tiene 8 bits**
 - ➔ Parece una pavada, ¡pero casi termina teniendo 4 o 6 bits!



DEC PDP-8

● **DEC** creo en 1964 la primer **minicomputadora**.

- El nombre hace referencia a otra invención contemporánea, la minifalda
- No requería un equipo de aire acondicionado propio
- Era lo suficientemente pequeña como entrar en un escritorio (¡y sin que se rompa!)
- Un regalo para la época: apenas \$16.000 (la System/360 de **IBM** arrancaba en unos \$100.000)



Para más información

- En **YouTub**e hay un video muy interesante del Ingeniero Alejandro Alomar que aborda esto de lo que estamos charlando, la historia de la computadora y por ende de la computación
- Sin compromiso y por fuera de la materia, se los recomiendo para cuando tengan un rato libre :



¿Preguntas?

